

CALCULUS WTW158
EXAMINATION / EKSAMEN

Date / Datum: June / Junie 2016 Marks / Punte : 50 Time / Tyd : $2\frac{1}{2}$ hours / uur

MARKS FOR SECTION B OUT OF 40 PUNTE VIR AFDELING B UIT 40	
--	--

SURNAME / VAN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FIRST NAMES / VOORNAME

STUDENT NUMBER

STUDENTENOMMER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SIGNATURE

HANDTEKENING

CONTACT NUMBER

KONTAKNOMMER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Internal Examiners / Interne Eksaminatore	WTW 158 Lecturers
--	--------------------------

External Examiner / Eksterne Eksaminator	Ms / Me R Möller
---	-------------------------

READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS

1. The paper consists of pages 1 to 12. Check whether your paper is complete.
2. **No calculator may be used.**
3. No question paper may be removed from the venue.

LEES DIE VOLGENDE INSTRUKSIES

1. Die vraestel bestaan uit bladsye 1 tot 12. Kontroleer of u vraestel volledig is.
2. **Geen sakrekenaar mag gebruik word nie.**
3. Geen vraestel mag uit die lokaal geneem word nie.

SECTION A: MULTIPLE CHOICE QUESTIONS - 10 MARKS

READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS

1. YOU HAVE TO START WITH SECTION A, AS YOU HAVE TO HAND IN THE OPTIC READER FORM AFTER 60 MINUTES.
2. As you may not erase wrong answers on the optic reader form, first circle your answers on this paper and only mark the answers on the form when you are certain of your choice.
3. Do all scribbling on the facing page. It will not be marked.
4. Use a soft pencil to write on the optic reader form.
5. Use **SIDE 2** of the optic reader form.
Fill in your personal information in pencil on side 2.
Fill in your student number from top to bottom and then code it.
6. You may start with section B as soon as you have marked your answers on the optic reader form.

AFDELING A : MEERVOUDIGE KEUSEVRAE - 10 PUNTE

LEES DIE VOLGENDE INSTRUKSIES

1. JY MOET MET AFDELING A BEGIN WANT JY MOET DIE MERKLEESVORM NA 60 MINUTE INHANDIG.
2. Jy mag nie verkeerde antwoorde uitgee op die merkleesvorm nie. Omkring dus jou antwoorde eers in hierdie vraestel en merk die antwoorde op die vorm as jy seker is van u keuse.
3. Doen alle krapwerk op die teenblad. Dit word nie nagesien nie.
4. Gebruik 'n sagte potlood om op die merkleesvorm te skryf.
5. Gebruik **KANT 2** van die merkleesvorm.
Vul jou persoonlike inligting in potlood in op kant 2.
Vul jou studentnommer van bo na onder in en kodeer dit.
6. Jy kan met afdeling B begin sodra jy die antwoorde op die merkleesvorm ingevul het.

Question 1 / Vraag 1

The domain of $f(x) = \cos^{-1}(2x - 1)$ is given by

Die definisieversameling van $f(x) = \cos^{-1}(2x - 1)$ word gegee deur

(Notation / Notasie: $\cos^{-1} = \text{bgcos} = \text{arccos}$)

(a)	$(-1, 1)$	(b)	$[-1, 1]$	(c)	$[0, 1]$
(d)	$\left[\frac{1}{2}, \frac{\pi+1}{2}\right]$	(e)	$(-\infty, \infty)$	(f)	None of these / Geen van hierdie

Question 2 / Vraag 2

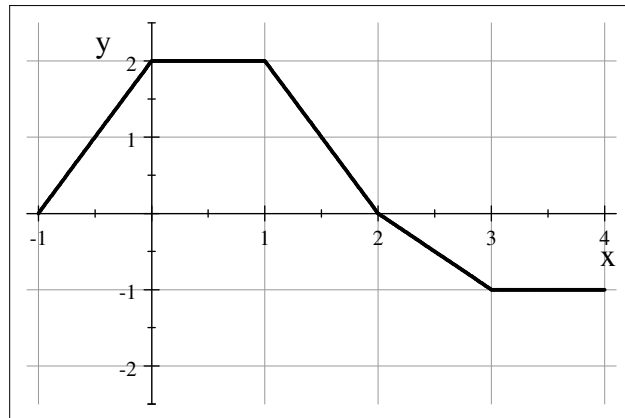
$\cosh(\ln 3) =$

(a)	$\frac{1}{3}$	(b)	$\frac{1}{2}$	(c)	$\frac{2}{3}$
(d)	$\frac{4}{3}$	(e)	$\frac{5}{3}$	(f)	None of these / Geen van hierdie

Question 3 / Vraag 3

The graph of a piecewise defined function f , for $-1 \leq x \leq 4$ is given:

Die grafiek van 'n stuksgewys gedefinieerde funksie f , vir $-1 \leq x \leq 4$ is gegee:



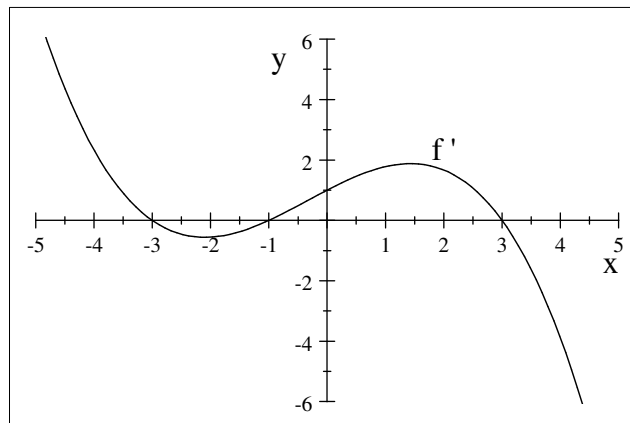
$$\int_{-1}^4 f(x) dx =$$

(a)	1	(b)	2.5	(c)	4	(d)	5.5
(e)	8	(f)	None of these / Geen van hierdie				

Question 4 / Vraag 4

The graph of the derivative f' of a function f is shown, with local extreme values at $x = -2$ and $x = \frac{3}{2}$.

Die grafiek van die afgeleide f' van 'n funksie f word gegee met lokale ekstreem waardes by $x = -2$ en $x = \frac{3}{2}$.



Which of the following is true about the original function f ?

Watter van die volgende is waar ten opsigte van die oorspronklike funksie f ?

- I f is increasing on the interval $\left(-2, \frac{3}{2}\right)$. / f styg op die interval $\left(-2, \frac{3}{2}\right)$.
- II f has a local maximum at $x = -3$. / f het 'n lokale maksimum by $x = -3$.
- III f has an inflection point at $x = -2$. / f het 'n infleksiepunt by $x = -2$.

(a)	I only / slegs I	(b)	II only / slegs II	(c)	III only / slegs III
(d)	II and III only / slegs II en III	(e)	I, II and III / I, II en III		

Question 5 / Vraag 5

If / Indien $f(x) = \sin^{-1}(x^2 + x) + 5^x$ then / dan is

$$f'(0) =$$

(a)	$5 \ln 5$	(b)	$\frac{\pi}{2} + \ln 5$	(c)	2
(d)	$1 + \ln 5$	(e)	1	(f)	None of these / Geen van hierdie

Question 6 / Vraag 6

$$\lim_{t \rightarrow 1^+} \left(\frac{3}{t-1} - \frac{5}{t^2-1} \right) =$$

(a)	0	(b)	$-\infty$	(c)	∞
(d)	-1	(e)	None of these / Geen van hierdie		

The information below applies to Questions 7 to 9

Die onderstaande inligting is van toepassing op Vrae 7 tot 9

Consider the function $f(x) = \frac{x^2+2}{x^2-4}$ with $f'(x) = \frac{-12x}{(x^2-4)^2}$ and $f''(x) = \frac{12(3x^2+4)}{(x^2-4)^3}$

Beskou die funksie $f(x) = \frac{x^2+2}{x^2-4}$ met $f'(x) = \frac{-12x}{(x^2-4)^2}$ en $f''(x) = \frac{12(3x^2+4)}{(x^2-4)^3}$.

Question 7 / Vraag 7

The equation(s) of the vertical asymptote(s) of f are given by

Die vergelyking(s) van die vertikale asimptoot(-tote) van f word gegee deur

(a)	$x = 0$	(b)	$x = 2; x = -2$	(c)	$x = -2$	(d)	$x = 0; x = 2$
(e)	f has no vertical asymptotes f het geen vertikale asimptote nie			(f)	None of these / Geen van hierdie		

Question 8 / Vraag 8

The interval(s) on which the function f is increasing is

Die interval(le) waarop die funksie f stygend is, is

(a)	$(-\infty, 0)$	(b)	$(-\infty, -2) \cup (-2, 0)$	(c)	$(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$	(d)	$\mathbb{R}$
(e)	$(-2, 0) \cup (0, 2)$	(f)	None of these / Geen van hierdie				

Question 9 / Vraag 9

The interval(s) on which the function f is concave down is

Die interval(le) waarop die funksie f konkav na onder is, is

(a)	$(-2, 0)$	(b)	$(-\infty, -2)$	(c)	$(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$	(d)	$(-2, 2)$
(e)	$(-2, 0) \cup (0, 2)$	(f)	None of these / Geen van hierdie				

Question 10 / Vraag 10

Given $|\vec{a}| = 3$ and $|\vec{b}| = \sqrt{6}$ and the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is $\frac{\pi}{4}$, determine $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Gegee $|\vec{a}| = 3$ en $|\vec{b}| = \sqrt{6}$ en die hoek tussen $\vec{a}$ en $\vec{b}$ is $\frac{\pi}{4}$, bepaal $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

(a)	$\frac{3\sqrt{6}}{2}$	(b)	$\frac{9\sqrt{3}}{2}$	(c)	$3\sqrt{3}$	(d)	$\frac{1}{6\sqrt{3}}$
(e)	$\frac{2\sqrt{3}}{9}$	(f)	$\frac{1}{3\sqrt{6}}$	(g)	None of these / Geen van hierdie		

10

SECTION B: 41 MARKS (FULL MARKS: 40)

READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS

1. Answer all the following questions on this paper **in ink**. Work done in pencil or in red ink will not be marked.
2. You are not allowed to use correction fluid ("Tipp-Ex").
3. Do all scribbling on the facing page. It will not be marked.
4. If you need more space for an answer, use the facing page and indicate it clearly **by framing it**.
5. Show all steps and calculations and explain your answers.

AFDELING B: 41 PUNTE (VOLPUNTE: 40)

LEES DIE VOLGENDE INSTRUKSIES

1. Beantwoord die volgende vrae op hierdie vraestel **in ink**. Werk wat in potlood of rooi ink beantwoord is, word nie nagesien nie.
2. Jy mag nie korreger-vloeistof ("Tipp-Ex") gebruik nie.
3. Doen alle krapwerk op die teenblad. Dit word nie nagesien nie.
4. As jy nog ruimte vir 'n antwoord nodig het, gebruik die teenblad en dui dit duidelik aan **deur 'n raam daarom te trek**.
5. Toon alle stappe en berekeninge en verduidelik jou antwoorde.

Question 1 / Vraag 1

Fill in the **answer only** in the space provided. Rough work can be done on the opposing page and will not be marked.

Vul **slegs die antwoord** in die spasie in. Rofwerk kan op die teenblad gedoen word en sal nie gemerk word nie.

1.1 $\ln(x - 2) < 0$ if and only if / as en slegs as $x \in$

1

1.2 For what value of k will $x + \frac{k}{x}$ have a local extreme at $x = -2$?

Vir watter waarde van k sal $x + \frac{k}{x}$ 'n lokale ekstreemwaarde hê by $x = -2$?

1

1.3 Given / Gegee: $F(x) = (f \circ g)(x)$, $g(1) = 2$, $g'(1) = 3$, $f(2) = 4$ and / en $f'(2) = 5$.

$F'(1) =$

1

1.4 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x-5}{x}$

1

1.5 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 8z = 15$ defines a sphere in $\mathbb{R}^3$ / definieer 'n sfeer in $\mathbb{R}^3$.

Determine the centre and radius of the sphere. / Bepaal die middelpunt en radius van die sfeer.

1

1.6 $\int (x+1) \sqrt{2x+x^2} \, dx =$

1

1.7 $\int \frac{2x}{1+x^4} \, dx =$

1

Question 2 / Vraag 2

Determine $\frac{dy}{dx}$ in each of the following. / Bepaal $\frac{dy}{dx}$ in elk van die volgende.

Do not simplify your answers. / Moenie jou antwoorde vereenvoudig nie.

2.1 $y = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

2

2.2 $y = \frac{2^{\tan x}}{\sec 6x}$

2

2.3 $e^{5xy} + y = \sin y$

2

2.4 $y = \frac{e^{2x}}{(x^2 + 1)^3(1 + \sin x)^5}$ (Use logarithmic differentiation / Gebruik logaritmiese differensiasie)

3

Question 3 / Vraag 3

Determine the following: / Bepaal die volgende:

3.1 $\int \frac{x^2 + 1}{2x} dx$

2

3.2 If $f'(t) = \frac{3}{\sqrt{t}}$ and $f(1) = 9$, then $f(t) =$
 Indien $f'(t) = \frac{3}{\sqrt{t}}$ en $f(1) = 9$, dan is $f(t) =$

2

3.3 $\int \frac{2+x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

3.4 $\int_{-4}^2 |x| dx$

2

2

Question 4 / Vraag 4

Determine the limit, if it exists. / Bepaal die volgende limiet, indien dit bestaan.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\operatorname{cosec} x}$$

3

Question 5 / Vraag 5

Find a unit vector orthogonal to both $\vec{a} = \langle 3, 2, 1 \rangle$ and $\vec{b} = \langle -1, 1, 0 \rangle$.

Bepaal 'n eenheidsvektor ortogonaal aan beide $\vec{a} = \langle 3, 2, 1 \rangle$ en $\vec{b} = \langle -1, 1, 0 \rangle$.

Question 6 / Vraag 6

6.1 Complete the definition: A function is increasing on an interval I

Voltooi die definisie: 'n Funksie is stygend op 'n interval I

1

6.2 Prove that if $f'(x) > 0$ on an interval I , then f is increasing on the interval I .

Bewys dat indien $f'(x) > 0$ op 'n interval I , dan is f stygend op die interval I .

3

Question 7 / Vraag 7

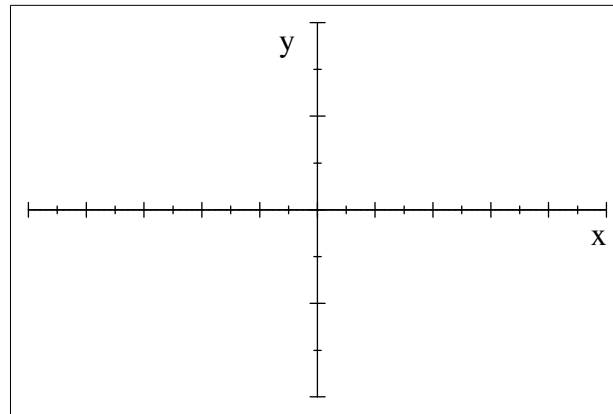
Consider the function: / Beskou die funksie: $f(x) = 1 - e^{-x}$

7.1 Determine the inverse function $f^{-1}(x)$. / Bepaal die inverse funksie $f^{-1}(x)$.

2

7.2 Use translations and reflections to sketch the graph of f .

Gebruik translasie en refleksie en skets die grafiek van f .



1

7.3 Write down the integral that represents the area between the graph of f , the x -axis and the lines $x = -1$ and $x = 1$.

Skryf neer die integraal wat die oppervlakte beskryf tussen die grafiek van f , die x -as en die lyne $x = -1$ en $x = 1$.

1

7.4 Determine the equation of the tangent to f in the point $(a, f(a))$ which passes through the point $(1, 1)$.

Bepaal die vergelyking van die raaklyn aan f in die punt $(a, f(a))$ wat gaan deur die punt $(1, 1)$.

3